杭州电子科技大学学生考试（期中）卷

考试课程	高等数学 A1	考试日期	2022 年 11 月 13 日	成绩	
课程号	A0714201	任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		专业	

题号	一 1-8（24 分）	二 9-12（12 分）	三 13-16（24 分）	四 17-20（28 分）	五 21（8 分）	六 22（4 分）
得分						

注意：本卷总共 4 页，总分 100 分，考试时间 120 分钟

得分	

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{x\to1^+}\arctan\frac{1}{x-1}=$（　　）.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $-\frac{\pi}{2}$　　C. ∞　　D. 不存在.

2. 函数$f(x)=x\sin\frac{1}{x}$，则$x\to0$时$f(x)$是（　　）.

A. 无穷大量　　B. 有界但不是无穷小量

C. 无穷小量　　D. 无界但不是无穷大量

3. 如果函数$f(x)$在点x_0处连续，则函数$f(x)$在点x_0处（　　）.

A. 必可导　　B. 必不可导

C. 不一定可导　　D. 极限不一定存在

4. 已知$y=\cos x$，则$y^{(10)}=$（　　）.

A. $\sin x$　　B. $-\sin x$　　C. $\cos x$　　D. $-\cos x$

5. $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=$（　　）.

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. ∞

6. 如果$\lim\limits_{x\to0}(\frac{1+\sin x}{1-\sin x})^{\frac{1}{kx}}=\mathrm{e}$，则$k=$（　　）.

A. -2　　B. 2　　C. -1　　D. 1

7. 设$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-2$，则$f(x)$在点$x=a$处（　　）.

A. 可导，但$f'(a)\neq0$　　B. 导数不存在

C. 取得极小值　　D. 取得极大值

8. 已知$\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-1}{x-1}=a$，则$\lim\limits_{x\to1}\frac{\sin[f(x)]-\sin1}{x-1}=$（　　）.

A. $-a\sin1$　　B. $a\sin1$　　C. $-a\cos1$　　D. $a\cos1$

得分	

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

9. 当$x\to0$时$1-\cos x$与$e^{ax^2}-1$是等价无穷小，则$a=$_____.

10. 设$y=\ln x+\ln(\ln x)$，则$\mathrm{d}y=$_____.

11. 函数$f(x)=(x-4)(x+1)^{\frac{2}{3}}$的极小值为_____.

12. 设$f(x)=(e^x-1)(e^x-2)\cdots(e^x-10)$，则$f'(0)=$_____.

得分	

三、简单计算题（本题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

13．求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{3\sin x}$.

14．求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)$.

15．已知$y=\ln(\sec x+\tan x)$，求$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

16．求曲线$y=\ln(1+x^2)$的凹凸区间与拐点.

得分	

四、计算题（本题共 4 小题，每题 7 分，共 28 分）

17. 设函数$y=f(x)$是由方程$x+y+e^{xy}=0$所确定的隐函数，求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

18. 设$y=(\frac{x}{1+x})^x(x>0)$，求$\frac{dy}{dx}$.

19. 求函数$f(x)=\frac{1}{1-e^{\frac{x}{2-x}}}$的间断点，并判断是什么类型的间断点.

20. 已知实数a,b满足$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(a+bx)e^{\frac{1}{x}}-2x\right]=3$，求$a,b$.

得分	

五、综合题（本题 8 分）

21. 设$f(x)=\begin{cases}\frac{g(x)-\cos x}{x}, x\neq 0\\ a \quad , x=0\end{cases}$，其中$g(x)$有连续的二阶导数，且$g(0)=1$.

(1)问a取何值时$f(x)$在$x=0$处连续；

(2)当$f(x)$在$x=0$处连续时，问$f(x)$是否在$x=0$处可导，如果可导则求$f'(0)$.

得分	

六、证明题（本题 4 分）

22. 已知函数$f(x)$在$[0,+\infty)$内可导，且在$(0,+\infty)$内有两个不同的零点. 证明：在$(0,+\infty)$内至少存在一点ξ，使得 $2f(\xi)+f'(\xi)=0$.